

Resol els exercicis autoavaluables del tema i respon la consulta a moodle especificant quants d'ells has fet bé i quants malament. Respondre aquesta consulta és obligatori per poder accedir a propers lliuraments dins l'assignatura.

Les respostes als exercicis es poden trobar al final del document i també compilades a <https://biocomputing-teaching.github.io/WebQuimicaAutomocio/pdf/Exercise.pdf>

**Exercici Autoavaluable I. Energia d'un fotó, nombre d'ona i degradació UV**  
Adaptat de [LibreTexts, The Photoelectric Effect](#).

Un recobriments transparent d'un vehicle s'exposa simultàniament a radiació UVA de  $\lambda = 365 \text{ nm}$  i a la llum vermella d'un LED de  $\lambda = 650 \text{ nm}$ .

1. Calcula l'energia d'un fotó en joules i en electronvolts per a cada radiació.
2. Expressa aquestes energies en  $\text{kJ mol}^{-1}$ .
3. Calcula el nombre d'ona  $\tilde{\nu}$  en  $\text{cm}^{-1}$ .
4. Quin dels dos fotons és més capaç d'iniciar processos fotoquímics en un polímer? Justifica-ho sense confondre energia del fotó i intensitat de la llum.

**Exercici Autoavaluable II. Energia d'ionització de l'àtom d'hidrogen**  
Segons la teoria de Bohr (Eq. 6.8), calcula l'energia d'ionització de l'àtom d'hidrogen.

**Exercici Autoavaluable III. Línia de Balmer de l'hidrogen**  
Adaptat de [LibreTexts, Orbital Energy Levels, Selection Rules, and Spectroscopy](#).

Un electró de l'àtom d'hidrogen cau des del nivell  $n_i = 4$  fins al nivell  $n_f = 2$ .

1. Calcula el nombre d'ona de la radiació emesa.
2. Calcula la longitud d'ona i indica en quina zona de l'espectre es troba.
3. Calcula l'energia del fotó en eV.

Usa  $R_H = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ .

**Exercici Autoavaluable IV. Longitud d'ona d'una partícula**

Usant la fórmula de de Broglie:

1. Troba l'expressió de la longitud d'ona associada a electrons accelerats per una diferència de potencial de  $V$  volts.
2. Calcula aquesta longitud d'ona per a una diferència de potencial de  $4 \cdot 10^4$  V.
3. Compara aquest valor amb la longitud d'ona associada a una pilota de 100 g que es mou a una velocitat de  $40 \text{ m s}^{-1}$ .

**Exercici Autoavaluable V. Partícula en una caixa, nodes i conjugació**

Adaptat del notebook de [LibreTexts, Particle in an Infinite Potential Box](#).

En una caixa unidimensional infinita de longitud  $L$ , les energies permeses d'una partícula de massa  $m$  són:

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

i les funcions d'ona estacionàries són:

$$\psi_n(x) = \left(\frac{2}{L}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

1. Quants nodes interns tenen els estats  $n = 1$ ,  $n = 2$  i  $n = 3$ ?
2. Si la longitud de la caixa es duplica, com canvien  $E_1$ ,  $E_2$  i la separació  $E_2 - E_1$ ?
3. Explica per què aquest model ajuda a entendre qualitativament que una molècula amb una cadena conjugada més llarga absorbeixi llum de longitud d'ona més gran.

**Exercici Autoavaluable VI. Apantallament i tendència periòdica**

Adaptat de [LibreTexts, Shielding](#).

Usa les regles de Slater per estimar la càrrega nuclear efectiva que sent:

1. un electró  $3s$  de valència del magnesi, Mg;
2. un electró  $3p$  de valència del clor, Cl.

Després explica quin dels dos àtoms esperàriem que tingués radi atòmic més petit i

primera energia d'ionització més alta.

Exercici Autoavaluable VII. Lewis, càrrega formal i ressonància del carbonat  
Adaptat de [LibreTexts, Formal Charges and Resonance](#).

Considera l'ió carbonat,  $\text{CO}_3^{2-}$ , que apareix en carbonats minerals i en processos relacionats amb  $\text{CO}_2$ .

1. Compta els electrons de valència i proposa una estructura de Lewis raonable.
2. Calcula les càrregues formals dels àtoms en una de les formes ressonants principals.
3. Quantes formes ressonants equivalents hi ha?
4. Quin ordre d'enllaç mitjà esperaries per als enllaços C—O?

Exercici Autoavaluable VIII. Orbitals moleculars de  $\text{O}_2$  i  $\text{O}_2^+$   
Adaptat de [LibreTexts, Molecular Orbital Theory Predicts that Molecular Oxygen is Paramagnetic](#).

L'oxigen molecular té dos electrons en orbitals antienllaçants  $\pi^*$ . Compara  $\text{O}_2$  i  $\text{O}_2^+$ :

1. Calcula l'ordre d'enllaç de  $\text{O}_2$ .
2. Calcula l'ordre d'enllaç de  $\text{O}_2^+$ , assumint que s'extreu un electró d'un orbital  $\pi^*$ .
3. Quin dels dos esperaries que tingués un enllaç O—O més curt?
4. Són diamagnètics o paramagnètics?

Exercici Autoavaluable IX. Modes normals i espectroscòpia infraroja  
Adaptat de [LibreTexts, Infrared Spectroscopy](#).

Compara l'aigua,  $\text{H}_2\text{O}$ , i el diòxid de carboni,  $\text{CO}_2$ .

1. Calcula quants modes normals de vibració té cada molècula.
2. Indica quins tipus de moviments vibracionals esperaries trobar.

3. Explica per què l'IR és útil per detectar  $\text{CO}_2$  o grups carbonil  $\text{C}=\text{O}$ , però no tots els modes normals apareixen necessàriament com a bandes intenses.

Exercici Autoavaluable X. Conjugació i desplaçament UV/visible  
Inspirat en la discussió de [LibreTexts, Conjugation vs. Aromaticity](#).

El benzè absorbeix fortament a l'ultraviolat, al voltant de  $\lambda = 255 \text{ nm}$ . El naftalè, que té un sistema  $\pi$  conjugat més extens, presenta absorcions importants a longituds d'ona més grans, per exemple al voltant de  $\lambda = 315 \text{ nm}$ .

1. Calcula l'energia d'aquests dos fotons en eV.
2. Quin dels dos compostos té una separació electrònica associada més petita?
3. Aquestes absorcions expliquen per si soles un color visible intens? Justifica-ho.
4. Relaciona la resposta amb pigments, recobriments i additius orgànics d'interès en automoció.

## Solucions

## Exercici Autoavaluable I. Energia d'un fotó, nombre d'ona i degradació UV

Adaptat de [LibreTexts, The Photoelectric Effect](#).

Un recobriment transparent d'un vehicle s'exposa simultàniament a radiació UVA de  $\lambda = 365 \text{ nm}$  i a la llum vermella d'un LED de  $\lambda = 650 \text{ nm}$ .

1. Calcula l'energia d'un fotó en joules i en electronvolts per a cada radiació.
2. Expressa aquestes energies en  $\text{kJ mol}^{-1}$ .
3. Calcula el nombre d'ona  $\tilde{\nu}$  en  $\text{cm}^{-1}$ .
4. Quin dels dos fotons és més capaç d'iniciar processos fotoquímics en un polímer? Justifica-ho sense confondre energia del fotó i intensitat de la llum.

## Resposta

Fem servir  $E = h\nu = hc/\lambda$ ,  $1 \text{ eV} = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J}$ ,  $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$  i  $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ , amb  $\lambda$  en centímetres quan volem  $\text{cm}^{-1}$ .

Per a  $\lambda = 365 \text{ nm}$ :

$$E = \frac{(6.62607015 \times 10^{-34})(2.99792458 \times 10^8)}{365 \times 10^{-9}} = 5,44 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 3,40 \text{ eV}.$$

Per mol de fotons:

$$E_{\text{mol}} = 5,44 \cdot 10^{-19} \text{ J } N_A = 328 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

El nombre d'ona és:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{365 \times 10^{-7} \text{ cm}} = 2,74 \cdot 10^4 \text{ cm}^{-1}.$$

Per a  $\lambda = 650 \text{ nm}$ :

$$E = 3,06 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 1,91 \text{ eV}, \quad E_{\text{mol}} = 184 \text{ kJ mol}^{-1}, \quad \tilde{\nu} = 1,54 \cdot 10^4 \text{ cm}^{-1}.$$

El fotó UVA és més energètic. Això no vol dir que sempre trenqui directament un enllaç concret, perquè cal que la molècula absorbeixi aquell fotó i que la transició sigui possible. Però la seva energia és molt més propera a energies d'enllaç i a transicions electròniques que poden iniciar oxidació, grogueig o degradació del recobriment. La intensitat determina quants fotons arriben per unitat de temps; l'energia de cada fotó la fixa la freqüència o, equivalentment, la longitud d'ona.

**Exercici Autoavaluable II. Energia d'ionització de l'àtom d'hidrogen**  
Segons la teoria de Bohr (Eq. 6.8), calcula l'energia d'ionització de l'àtom d'hidrogen.

Resposta

L'energia d'ionització de l'hidrogen és la diferència entre l'energia de l'estat fonamental i l'energia de l'estat ionitzat, que és zero (vegeu la Figura 6.9). Per tant, cal calcular l'energia de l'estat fonamental de l'àtom d'hidrogen.

Segons la teoria de Bohr, l'energia dels nivells de l'àtom d'hidrogen ve donada per:

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$$

on:

- $E_n$  és l'energia del nivell  $n$ ,
- $n$  és el nombre quàntic principal,
- 13,6 eV és l'energia del primer nivell ( $n = 1$ ).

Per ionitzar l'àtom d'hidrogen, cal portar l'electró des de l'estat fonamental ( $n = 1$ ) fins a  $n = \infty$  (estat lliure). Això vol dir:

$$E_{\text{ionització}} = E_{\infty} - E_1 = 0 - (-13,6 \text{ eV}) = 13,6 \text{ eV}$$

Per tant, l'energia d'ionització de l'àtom d'hidrogen és 13,6 eV.

**Exercici Autoavaluable III. Línia de Balmer de l'hidrogen**  
Adaptat de [LibreTexts, Orbital Energy Levels, Selection Rules, and Spectroscopy](#).

Un electró de l'àtom d'hidrogen cau des del nivell  $n_i = 4$  fins al nivell  $n_f = 2$ .

1. Calcula el nombre d'ona de la radiació emesa.
2. Calcula la longitud d'ona i indica en quina zona de l'espectre es troba.
3. Calcula l'energia del fotó en eV.

Usa  $R_H = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ .

Resposta

Per a l'hidrogen:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left( \frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right).$$

Amb  $n_f = 2$  i  $n_i = 4$ :

$$\tilde{\nu} = 1.097 \times 10^7 \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) = 1.097 \times 10^7 \left( \frac{3}{16} \right) = 2,06 \cdot 10^6 \text{ m}^{-1}.$$

Això equival a  $2,06 \cdot 10^4 \text{ cm}^{-1}$ .

La longitud d'ona és:

$$\lambda = \frac{1}{\tilde{\nu}} = 4,86 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 486 \text{ nm}.$$

Aquesta línia pertany a la sèrie de Balmer i cau dins el visible, a la zona blau-verdosa.

L'energia del fotó és:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = 4,09 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 2,55 \text{ eV}.$$

El signe físic és d'emissió: l'àtom perd aquesta energia i el fotó se l'endú.

**Exercici Autoavaluable IV. Longitud d'ona d'una partícula**

Usant la fórmula de de Broglie:

1. Troba l'expressió de la longitud d'ona associada a electrons accelerats per una diferència de potencial de  $V$  volts.
2. Calcula aquesta longitud d'ona per a una diferència de potencial de  $4 \cdot 10^4 \text{ V}$ .
3. Compara aquest valor amb la longitud d'ona associada a una pilota de  $100 \text{ g}$  que es mou a una velocitat de  $40 \text{ m s}^{-1}$ .

Resposta

1. La longitud d'ona associada a una partícula ve donada per la fórmula de de Broglie:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

on:

- $\lambda$  és la longitud d'ona,
- $h$  és la constant de Planck ( $6.62607015 \times 10^{-34}$  J s),
- $p$  és el moment lineal de la partícula.

El moment lineal d'una partícula es pot expressar com:

$$p = mv$$

on:

- $m$  és la massa de la partícula,
- $v$  és la velocitat de la partícula.

Per tant, la longitud d'ona associada a una partícula amb massa  $m$  i velocitat  $v$  és donada per l'Eq. 6.3:

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Ara bé, si l'electró és accelerat per una diferència de potencial  $V$ , la seva energia cinètica és:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = eV$$

on:

- $E_k$  és l'energia cinètica,
- $e$  és la càrrega de l'electró ( $1.602176634 \times 10^{-19}$  C).
- $V$  és la diferència de potencial.

Per tant, podem expressar la velocitat  $v$  com:

$$v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

Substituint aquesta expressió a la fórmula de de Broglie, obtenim:

$$\lambda = \frac{h}{m\sqrt{\frac{2eV}{m}}} = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$$



2. Ara usem aquesta equació per a calcular la longitud d'ona associada a electrons accelerats per una diferència de potencial de  $4 \cdot 10^4$  V:

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{h}{\sqrt{2meV}} \\ &= \frac{6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}}{\sqrt{2 \cdot 9.10938356 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 4 \times 10^4 \text{ V}}} \\ &= 0,61 \cdot 10^{-11} \text{ m} = 6,1 \text{ pm}\end{aligned}$$

3. Ara calculem la longitud d'ona associada a una pilota de 100 g que es mou a una velocitat de  $40 \text{ m s}^{-1}$ :

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{h}{mv} \\ &= \frac{6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}}{(0.1 \text{ kg})(40 \text{ m s}^{-1})} = 2 \cdot 10^{-34} \text{ m}\end{aligned}$$

La longitud d'ona associada a l'electró és molt més gran que la longitud d'ona associada a la pilota. Això és degut a la diferència de masses i velocitats entre les dues partícules.

#### Exercici Autoavaluable V. Partícula en una caixa, nodes i conjugació

Adaptat del notebook de [LibreTexts, Particle in an Infinite Potential Box](#).

En una caixa unidimensional infinita de longitud  $L$ , les energies permeses d'una partícula de massa  $m$  són:

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

i les funcions d'ona estacionàries són:

$$\psi_n(x) = \left(\frac{2}{L}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

1. Quants nodes interns tenen els estats  $n = 1$ ,  $n = 2$  i  $n = 3$ ?
2. Si la longitud de la caixa es duplica, com canvien  $E_1$ ,  $E_2$  i la separació  $E_2 - E_1$ ?
3. Explica per què aquest model ajuda a entendre qualitativament que una molècula amb una cadena conjugada més llarga absorbeixi llum de longitud d'ona més gran.

## Resposta

Els nodes interns són els punts dins de la caixa,  $0 < x < L$ , on  $\psi_n(x) = 0$ . Per a una caixa unidimensional, l'estat  $n$  té  $n - 1$  nodes interns. Per tant:

$$n = 1 : 0 \text{ nodes}, \quad n = 2 : 1 \text{ node}, \quad n = 3 : 2 \text{ nodes}.$$

Els extrems  $x = 0$  i  $x = L$  també tenen  $\psi = 0$ , però són les parets de la caixa i no es compten com a nodes interns.

Com que  $E_n \propto 1/L^2$ , si la longitud passa de  $L$  a  $2L$ :

$$E_n(2L) = \frac{n^2 h^2}{8m(2L)^2} = \frac{1}{4} E_n(L).$$

Així,  $E_1$ ,  $E_2$  i també la diferència  $E_2 - E_1$  queden dividides per quatre.

En una molècula conjugada, els electrons  $\pi$  estan deslocalitzats sobre una regió més extensa que en un doble enllaç aïllat. El model de la caixa és molt simplificat, però capta una idea important: quan augmenta la longitud disponible per a l'electró, els nivells d'energia s'acosten. Si la diferència d'energia entre l'orbital ocupat més alt i l'orbital buit més baix disminueix, el fotó necessari té energia menor. Com que  $E = hc/\lambda$ , una energia menor correspon a una longitud d'ona més gran. Per això l'augment de conjugació pot desplaçar absorpcions cap al visible.

## Exercici Autoavaluable VI. Apantallament i tendència periòdica

Adaptat de [LlibreTexts](#), [Shielding](#).

Usa les regles de Slater per estimar la càrrega nuclear efectiva que sent:

1. un electró  $3s$  de valència del magnesi, Mg;
2. un electró  $3p$  de valència del clor, Cl.

Després explica quin dels dos àtoms esperàriem que tingués radi atòmic més petit i primera energia d'ionització més alta.

## Resposta

Per al magnesi, Mg :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ . Si estudiem un dels electrons  $3s$ , l'altre electró de la mateixa capa contribueix 0.35, els vuit electrons  $2s^2 2p^6$  contribueixen 0.85 cadascun i els dos electrons  $1s^2$  contribueixen 1.00 cadascun:

$$S = 1(0.35) + 8(0.85) + 2(1.00) = 9.15.$$

Per tant:

$$Z_{\text{ef}}(\text{Mg}, 3s) = 12 - 9.15 = 2.85.$$

Per al clor, Cl :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ . Per a un electró  $3p$ , els altres sis electrons de la capa  $n = 3$  contribueixen 0.35, els vuit electrons  $n = 2$  contribueixen 0.85 i els dos electrons  $1s$ , 1.00:

$$S = 6(0.35) + 8(0.85) + 2(1.00) = 10.90.$$

Així:

$$Z_{\text{ef}}(\text{Cl}, 3p) = 17 - 10.90 = 6.10.$$

El clor té una càrrega nuclear efectiva molt més gran sobre els electrons de valència. Per això, dins el mateix període, el radi tendeix a disminuir d'esquerra a dreta i la primera energia d'ionització tendeix a augmentar. L'apantallament no creix prou per compensar l'augment de càrrega nuclear.

Exercici Autoavaluable VII. Lewis, càrrega formal i ressonància del carbonat  
Adaptat de [LibreTexts, Formal Charges and Resonance](#).

Considera l'ió carbonat,  $\text{CO}_3^{2-}$ , que apareix en carbonats minerals i en processos relacionats amb  $\text{CO}_2$ .

1. Compta els electrons de valència i proposa una estructura de Lewis raonable.
2. Calcula les càrregues formals dels àtoms en una de les formes ressonants principals.
3. Quantes formes ressonants equivalents hi ha?
4. Quin ordre d'enllaç mitjà esperaríes per als enllaços C–O?

Resposta

El recompte d'electrons de valència és:

$$4 \text{ del C} + 3(6) \text{ dels O} + 2 \text{ de la càrrega negativa} = 24.$$

Una forma ressonant principal té el carboni al centre, un enllaç C=O i dos enllaços senzills C–O<sup>−</sup>.

Les càrregues formals es calculen com:

$$CF = V - N - \frac{B}{2},$$

on  $V$  són els electrons de valència de l'àtom neutre,  $N$  els electrons no enllaçants assignats a l'àtom i  $B$  els electrons enllaçants.

En una forma amb un oxigen doblement enllaçat:

$$CF(C) = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0.$$

Per a l'oxigen amb doble enllaç:

$$CF(O) = 6 - 4 - \frac{4}{2} = 0.$$

Per a cada oxigen amb enllaç senzill:

$$CF(O) = 6 - 6 - \frac{2}{2} = -1.$$

La suma és  $-2$ , com correspon a l'ió carbonat.

Hi ha tres formes ressonants equivalents, perquè el doble enllaç es pot situar amb qualsevol dels tres oxígens. La molècula real no alterna entre dibuixos; la distribució electrònica és un híbrid de ressonància. L'ordre d'enllaç mitjà de cada enllaç C–O és:

$$\frac{2 + 1 + 1}{3} = \frac{4}{3}.$$

Per això els tres enllaços C–O són equivalents en la descripció real.

#### Exercici Autoavaluable VIII. Orbitals moleculars de $O_2$ i $O_2^+$

Adaptat de [LibreTexts, Molecular Orbital Theory Predicts that Molecular Oxygen is Paramagnetic.](#)

L'oxigen molecular té dos electrons en orbitals antienllaçants  $\pi^*$ . Compara  $O_2$  i  $O_2^+$ :

1. Calcula l'ordre d'enllaç de  $O_2$ .
2. Calcula l'ordre d'enllaç de  $O_2^+$ , assumint que s'extreu un electró d'un orbital  $\pi^*$ .
3. Quin dels dos esperaries que tingués un enllaç O–O més curt?
4. Són diamagnètics o paramagnètics?

Resposta

L'ordre d'enllaç és:

$$OE = \frac{N_{\text{enllaçants}} - N_{\text{antienllaçants}}}{2}.$$

Per a  $O_2$ , la configuració de valència deixa 8 electrons en orbitals enllaçants i 4 en orbitals antienllaçants:

$$OE(O_2) = \frac{8 - 4}{2} = 2.$$

Els dos electrons antienllaçants dels orbitals  $\pi^*$  queden desaparellats, de manera que  $O_2$  és paramagnètic.

Per a  $O_2^+$ , s'ha tret un electró d'un orbital  $\pi^*$ . Ara hi ha 8 electrons enllaçants i 3 antienllaçants:

$$OE(O_2^+) = \frac{8 - 3}{2} = 2.5.$$

Com que l'ordre d'enllaç és més gran, l'enllaç O—O de  $O_2^+$  hauria de ser més curt i més fort que el de  $O_2$ .

$O_2^+$  encara té un electró desaparellat en un orbital  $\pi^*$ , i per tant també és paramagnètic. La diferència és que  $O_2$  té dos electrons desaparellats, mentre que  $O_2^+$  en té un.

Exercici Autoavaluable IX. Modes normals i espectroscòpia infraroja  
Adaptat de **LibreTexts, Infrared Spectroscopy**.

Compara l'aigua,  $H_2O$ , i el diòxid de carboni,  $CO_2$ .

1. Calcula quants modes normals de vibració té cada molècula.
2. Indica quins tipus de moviments vibracionals esperaries trobar.
3. Explica per què l'IR és útil per detectar  $CO_2$  o grups carbonil  $C=O$ , però no tots els modes normals apareixen necessàriament com a bandes intenses.

Resposta

Una molècula no lineal amb  $N$  àtoms té  $3N - 6$  modes normals. Una molècula lineal en té  $3N - 5$ .

L'aigua és angular, per tant no lineal, i té  $N = 3$ :

$$3N - 6 = 3(3) - 6 = 3.$$

Aquests tres modes són dos estiraments O–H, un de simètric i un d'antisimètric, i una flexió de l'angle H–O–H.

El CO<sub>2</sub> és lineal i també té  $N = 3$ :

$$3N - 5 = 3(3) - 5 = 4.$$

Els modes corresponen a un estirament simètric, un estirament antisimètric i dues flexions degenerades.

Perquè un mode sigui actiu en infraroig cal que la vibració canviï el moment dipolar de la molècula. En CO<sub>2</sub>, l'estirament simètric no genera un canvi net de dipol i és molt feble o inactiu en IR; en canvi, l'estirament antisimètric i les flexions sí que canvien el dipol i apareixen en l'espectre. Els grups carbonil C=O solen donar bandes intenses perquè l'estirament canvia molt el dipol. Aquesta és una de les raons per les quals l'IR és útil per seguir oxidació de lubricants, degradació de polímers o presència de CO<sub>2</sub> en gasos.

**Exercici Autoavaluable X. Conjugació i desplaçament UV/visible**  
Inspirat en la discussió de [LibreTexts, Conjugation vs. Aromaticity](#).

El benzè absorbeix fortament a l'ultraviolat, al voltant de  $\lambda = 255$  nm. El naftalè, que té un sistema  $\pi$  conjugat més extens, presenta absorcions importants a longituds d'ona més grans, per exemple al voltant de  $\lambda = 315$  nm.

1. Calcula l'energia d'aquests dos fotons en eV.
2. Quin dels dos compostos té una separació electrònica associada més petita?
3. Aquestes absorcions expliquen per si soles un color visible intens? Justifica-ho.
4. Relaciona la resposta amb pigments, recobriments i additius orgànics d'interès en automoció.

Resposta

L'energia d'un fotó és  $E = hc/\lambda$ . Una forma pràctica de fer el càlcul és:

$$E(\text{eV}) = \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}.$$

Per al benzè:

$$E = \frac{1240}{255} = 4,86 \text{ eV}.$$

Per al naftalè:

$$E = \frac{1240}{315} = 3,94 \text{ eV}.$$

El naftalè té una absorció associada a una energia menor. Això és coherent amb una conjugació més extensa: els orbitals  $\pi$  estan més deslocalitzats i la separació entre estats electrònics rellevants disminueix.

Ara bé, 255 nm i 315 nm són longituds d'ona de l'ultraviolat, no del visible. Per tant, aquestes absorcions no expliquen per si soles un color visible intens. Perquè un compost sigui acolorit en el visible, ha d'absorbir de manera significativa entre aproximadament 400 nm i 700 nm. Això acostuma a requerir conjugació encara més extensa, substituents que modifiquin les energies dels orbitals moleculars o interaccions amb ions metàl·lics.

En recobriments d'automoció, aquest raonament és útil perquè el color, l'estabilitat UV i la degradació fotoquímica depenen de quins fotons absorbeixen pigments, resines i additius. Un bon pigment no només ha d'absorbir en la zona adequada; també ha de resistir els processos químics que pot iniciar la llum absorbida.